

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Hurrikans – tropische Wirbelstürme

a1) S_i ... Schadenspotenzial bei der Hurrikan-Kategorie i

$$S_2 = S_1 + 9, \quad S_3 = S_2 + 40$$

Die absolute Änderung des Schadenspotenzials für zwei aufeinanderfolgende Kategorien ist nicht konstant.

Der Zusammenhang zwischen der Hurrikan-Kategorie und dem Schadenspotenzial ist nicht linear.

$$S_2 = S_1 \cdot 10, \quad S_3 = S_2 \cdot 5$$

Die relative Änderung des Schadenspotenzials für zwei aufeinanderfolgende Kategorien ist nicht konstant.

Der Zusammenhang zwischen der Hurrikan-Kategorie und dem Schadenspotenzial ist nicht exponentiell.

a1) Ein Punkt für das richtige Nachweisen bei beiden Zusammenhängen, ein halber Punkt bei nur einem richtig nachgewiesenen Zusammenhang.

b1) $h = \frac{110}{45 \cdot \bar{x}}$

b2) Näherungswert für $\bar{x}$: $\frac{1 \cdot 2 + 4 \cdot 20 + 7 \cdot 14 + 10 \cdot 7 + 13 \cdot 1 + 16 \cdot 1}{45} = 6,2$

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Formel.

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen des Näherungswerts für $\bar{x}$.

c1) $v = 1,852 \cdot v_k$

oder:

$$v_k = 0,539... \cdot v$$

c1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung.